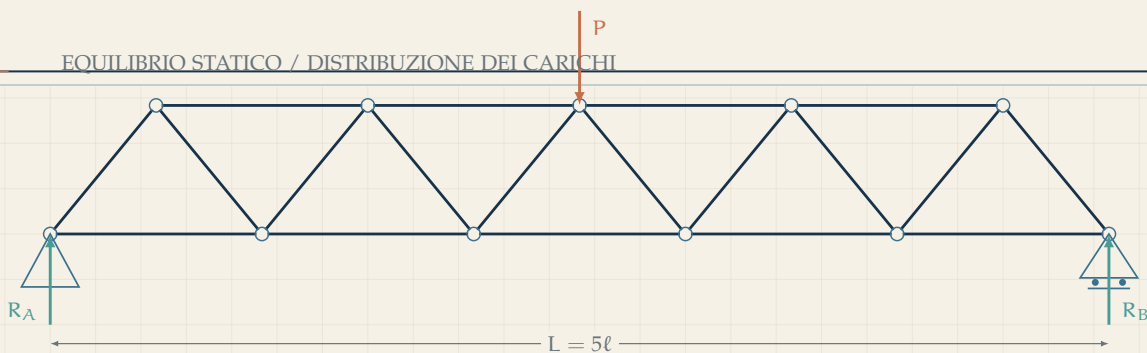




FORZE · STRUTTURE · SISTEMI

CONNESSIONI

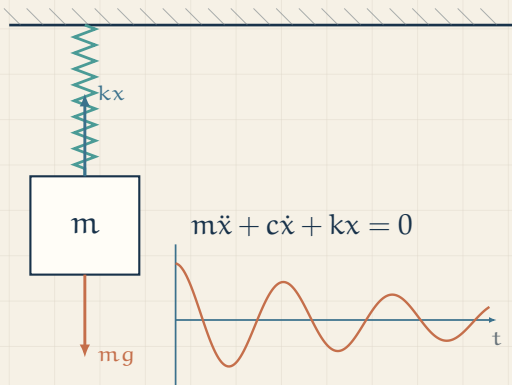
La matematica della realtà

Equazioni che diventano ponti, circuiti, segnali e macchine capaci di trasformare il mondo.

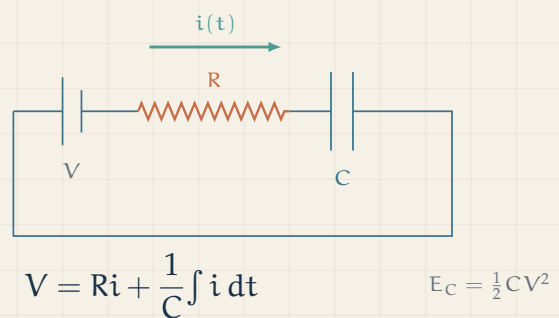
A small diagram shows a central orange dot representing a celestial body, with a black dot representing an orbiting body moving along an elliptical path.

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

I / DINAMICA



II / ENERGIA E CONTROLLO



Funzioni Continue

Il comportamento delle funzioni continue permette di avere a disposizione dei teoremi fondamentali per fare previsioni e descrivere la realtà.

Se in una fresca mattina di primavera vediamo che la temperatura è di $T_1 = 9^\circ\text{C}$ mentre a ora di pranzo è di $T_2 = 23^\circ\text{C}$, siamo portati in modo intuitivo a dire che in qualche istante della mattinata c'è stato un momento in cui la temperatura è stata di $T = 15^\circ\text{C}$. Siamo certi della correttezza di questa affermazione? Ci sono situazioni in cui, invece, possiamo dire che non è vero? Le funzioni continue ci forniranno delle condizioni sufficienti (ma non necessarie) per poter rispondere a domande simili.